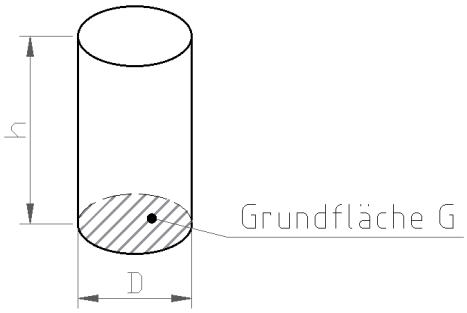
3 Zylinder

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgabe** (★★★) am Ende ist freiwillig.

Zylinder

Ein Zylinder ist ein runder Körper, wie eine Dose oder ein Stück Rundstahl. Die Grundfläche ist ein Kreis.



Wie beim Prisma: **V = G · h**

Grundfläche (Kreis): **G = D² · π : 4**

Umgeformt: **h = V : G** und **D = √(G · 4 : π)**

So tippst du am Taschenrechner:

π = Taste **π** (am Handy oft unter „wissenschaftlich" oder beim Drehen ins Querformat). Kein π? Nimm **3,14**.

√ = Taste √, dann eine Klammer: **√(28 · 4 : π)**

Hoch 2 = Taste **x²** oder die Zahl zweimal malnehmen.

Runde auf 2 Kommastellen (mehr Stellen gehen auch).

Aufgabe 1 ★★

Zylinder: D = 50 mm, h = 300 mm. Berechne G und V.

mm^3 → cm^3 ist : 1000 (1000 mm^3 = 1 cm^3).

G = _____ mm^2

V = _____ cm^3

Aufgabe 2 ★★

Zylinder: G = 28 cm^2, h = 1,4 dm. Rechne Schritt für Schritt.

1 cm^2 = 100 mm^2. 1 dm = 10 cm. 1000 cm^3 = 1 dm^3.

1. G in mm^2: _____ mm^2

2. $D = \sqrt{(G \cdot 4 : \pi)}$
Tippe: √ (2800 · 4 : π) = _____ mm

3. h in cm: _____ cm

4. $V = G \cdot h$ = _____ cm^3

5. V in dm^3: _____ dm^3

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgabe ist **freiwillig**. Hier wechseln die Einheiten oft.

Aufgabe 3 ★★★

Zylinder: Berechne, was fehlt. Achte auf die Einheiten!

Zylinder 3: 0,071 m = 7,1 cm, 986 mm = 98,6 cm. 1000 cm^3 = 1 dm^3.

Zylinder 2	
D	mm
G	cm^2
h	600 mm
V	2713 cm^3

Zylinder 3	
D	0,071 m
G	cm^2
h	986 mm
V	dm^3